📘 CLASE 6: Planificación Ágil y Estimación en Desarrollo de Software

🗓️ **Unidad IV – Metodologías Ágiles**
⏰ **Duración:** 4 horas

🎯 OBJETIVOS DE LA CLASE

- Comprender la planificación como pilar clave en proyectos de software.
- Conocer los principios de SCRUM y Kanban como marcos ágiles.
- Aplicar técnicas de estimación como Planning Poker.
- Planificar un sprint en equipos usando herramientas reales (Trello o Jira).
- Reflexionar sobre cómo se organiza el trabajo ágil en la práctica profesional.

🧠 BLOQUE 1 – ¿Por qué planificar?

🌎 Contenido teórico:

- ¿Qué es planificar en desarrollo de software?
- Relación entre planificación, tiempos, calidad y costos.
- Diferencias entre planificación tradicional y ágil.
- Principales causas de fracaso en proyectos mal planificados.

📽️ Video disparador:

🔗 ¿Por qué fallan los proyectos de software? - MitoVlog
Este video resume con claridad las causas más comunes del fracaso en proyectos de software: falta de comunicación, planificación pobre, y cambios mal gestionados.

💻 Actividad individual

Título: *Autopsia de un proyecto fallido*

📌 Consigna:

1. **Mirá el video disparador** y reflexioná sobre lo aprendido.
2. Leé el siguiente caso breve:

📄 **Caso: "TurnosExpress"**
Una empresa lanza una app para reservar turnos médicos. Se desarrolla en 3 meses. Problemas detectados:

- Los médicos no podían modificar su disponibilidad.
- Los pacientes no recibían confirmación automática.
- No se hicieron pruebas antes del lanzamiento.
- No hubo reuniones con los usuarios finales.

---

3. Redactá una **reflexión individual** que incluya:
    - ¿Qué errores de planificación identificás?
    - ¿Qué 3 mejoras concretas aplicarías si fueras parte del equipo?
    - ¿Qué tipo de planificación (ágil o tradicional) aplicarías para este caso y por qué?

4. Escribir las 3 en el archivo compartido

📏 BLOQUE 2 – Introducción a SCRUM y Kanban

📘 Contenido teórico:

- SCRUM: roles (PO, SM, devs), eventos (sprint, planning, daily, review, retro), artefactos (product backlog, sprint backlog, increment).
- Kanban: flujo visual de tareas, límites WIP, entrega continua.
- Diferencias clave entre SCRUM y Kanban.

📽️ Video recomendado:

🔗 SCRUM explicado en 7 minutos
🔗 ¿Qué es Kanban? - Simulación visual

Ambos videos explican los fundamentos, roles, herramientas y ejemplos cotidianos que ayudan a visualizar la diferencia entre ambos marcos.

🔹 ¿Qué es SCRUM?

SCRUM es un marco de trabajo ágil utilizado para gestionar proyectos complejos, especialmente en desarrollo de software. Se basa en **iteraciones cortas llamadas *sprints*** (de 1 a 4 semanas) donde el equipo entrega funcionalidades completas y funcionales.

☑ Roles en SCRUM:

Rol	Función
Product Owner (PO)	Prioriza funcionalidades y gestiona el Product Backlog. Representa al cliente.
Scrum Master (SM)	Facilita el proceso ágil. Elimina obstáculos. No es jefe.
Development Team	Desarrolladores, testers, diseñadores. Son autoorganizados.

☑ Eventos principales:

Evento	Descripción
Sprint	Ciclo de desarrollo. Mismo tiempo, siempre.
Sprint Planning	Planificación del trabajo que se realizará en el sprint.
Daily Stand-up (Daily)	Reunión diaria de 15 min. ¿Qué hice ayer? ¿Qué haré hoy? ¿Hay obstáculos?
Sprint Review	Presentación del trabajo terminado al cliente.
Sprint Retrospective	Reflexión del equipo: ¿Qué salió bien? ¿Qué mejorar?

☑ Artefactos:

- **Product Backlog**: lista priorizada de funcionalidades (historias de usuario).
- **Sprint Backlog**: tareas elegidas para el sprint actual.
- **Increment**: el producto funcional al finalizar un sprint.

🔹 ¿Qué es Kanban?

Kanban es un enfoque visual para gestionar el trabajo mediante un **flujo continuo**, representado por un **tablero** con columnas como "Por hacer", "En progreso", "Hecho". Proviene de la industria japonesa (Toyota).

☑ Principios básicos:

1. **Visualizar el flujo de trabajo**.
2. **Limitar el trabajo en progreso**.
3. **Entregar de forma continua**.

4. **Mejorar gradualmente**.

☑ **Beneficios de Kanban:**

- Ideal para tareas repetitivas o sin fechas rígidas.
- Permite detectar cuellos de botella fácilmente.
- No requiere roles fijos ni sprints.

📊 Diferencias clave entre SCRUM y Kanban:

Característica	SCRUM	KANBAN
Estructura	Iteraciones (sprints)	Flujo continuo
Roles	PO, SM, Dev Team	No obligatorios
Cambios durante el proceso	No se permite cambiar el Sprint	Cambios permitidos en cualquier momento
Métricas	Velocidad del equipo	Tiempo de ciclo, tasa de entrega
Tablero	Sprint Backlog	Tablero continuo con límites WIP
Mejor para...	Proyectos con entregas frecuentes y priorización	Mantenimiento, soporte o flujo constante

---

🧠 Actividad individual – Comparación práctica: SCRUM vs. Kanban

Título: *¿SCRUM o Kanban? Depende del proyecto...*

📌 Consigna:

Después de ver los videos y repasar el contenido teórico, realizá una **actividad individual.**

1. **Completá esta tabla comparativa** con tus propias palabras:

Aspecto	SCRUM	KANBAN
Tipo de organización		
Manejo del tiempo		
Cambio de tareas en proceso		
Visibilidad del trabajo		
Reuniones obligatorias		

2. Elegí **dos escenarios** y contestá:
    - ¿Cuál metodología elegirías y por qué?

- 🟢 **Una startup tecnológica con pocos recursos.**
- 🏛️ **Un sistema para el sector público con múltiples aprobaciones.**

3. Reflexión final:
   ¿En qué tipo de proyecto usarías SCRUM? ¿Y Kanban? ¿Por qué?

🧠 BLOQUE 3 – Estimación ágil

📘 Técnicas de estimación en metodologías ágiles

Las metodologías ágiles utilizan **estimaciones colaborativas e iterativas** para organizar el trabajo. A diferencia de enfoques tradicionales que buscan calcular horas exactas, las estimaciones ágiles trabajan con **niveles de esfuerzo relativos**, fomentando la participación del equipo.

🔹 1. Planning Poker (Poker de planificación)

Es una técnica muy utilizada en SCRUM donde el equipo estima el esfuerzo de una tarea utilizando cartas con números de la secuencia de Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13, 21...).

🃏 ¿Cómo se juega?

1. Se presenta una historia de usuario.
2. Cada integrante elige en secreto una carta con el número que representa su estimación.
3. Se muestran todas las cartas al mismo tiempo.
4. Si hay discrepancias, se discute hasta llegar a un consenso.

🎯 Objetivo: fomentar discusión y lograr estimaciones **más realistas y consensuadas**.

🔗 Herramienta online para usar en clase virtual:
➡️ https://www.scrumpoker-online.org

🔹 2. Historias de Usuario

Una historia de usuario representa una funcionalidad desde el punto de vista del usuario.

📌 Formato:

Como [rol]
quiero [acción]
para [beneficio].

☑ Ejemplos:

- *Como usuario del gimnasio, quiero reservar un turno para una clase de spinning, para asegurar mi lugar.*
- *Como administrador, quiero ver el historial de reservas para gestionar mejor la capacidad.*

🔹 3. Velocidad del equipo (Team Velocity)

La velocidad es la **cantidad promedio de puntos de historia** que un equipo completa por sprint.

📊 Ejemplo: si un equipo completó 18, 21 y 24 puntos en los últimos 3 sprints, su velocidad promedio es **21 puntos por sprint**.

Esto permite:

- Estimar cuántos sprints se necesitarán.
- Planificar con realismo la capacidad del equipo.

🛠 Herramientas recomendadas

Herramienta	Uso principal
Trello	Crear tableros con tarjetas para tareas e historias. Puede añadirse el Power-Up "Scrum for Trello".
Jira Software	Plataforma profesional para equipos ágiles: historias, sprints, backlog, velocidad.
Miro	Pizarra digital para mapear historias, tareas y prioridades de manera colaborativa.

🧪 Actividad práctica individual adaptada a modalidad online

Título: Estimando un producto real con técnicas ágiles

📌 Consigna:
Vas a trabajar de forma individual como si fueras parte del equipo de desarrollo de una **App para reservas en un gimnasio**, con funcionalidades como turnos, clases, instructores y control de aforo.

👣 Pasos a seguir:

1. **Redactá 5 historias de usuario** siguiendo el formato ágil.

   ☑ Ejemplo:

   - *Como instructor, quiero bloquear días no disponibles en el calendario, para evitar reservas erróneas.*
2. **Asignales un puntaje de esfuerzo estimado (Planning Poker)**.
   Elegí uno de estos valores: **1, 2, 3, 5, 8, 13** (según dificultad y tamaño relativo).
3. **Establecé la prioridad de cada historia** (Alta, Media, Baja).
4. **Elegí cuáles historias formarían el MVP** (*Producto Mínimo Viable*, es decir, lo indispensable para lanzar una primera versión funcional de la app).

📋 Formato de entrega sugerido:

Historia de Usuario	Estimación (pts)	Prioridad	¿MVP?
Como usuario, quiero ver las clases disponibles...	3	Alta	☑
Como administrador, quiero descargar reportes...	5	Media	❌

📝 Reflexión final (opcional):

- ¿Te resultó más difícil escribir las historias o estimarlas?
- ¿Qué historia creés que podría generar más discusiones en un equipo real?
- ¿Cómo afecta la estimación al tiempo total del proyecto?

🗂️ BLOQUE 4 – Planificación de un Sprint

📘 ¿Qué es un Sprint?

En SCRUM, un **Sprint** es un ciclo de trabajo corto (de 1 a 4 semanas) en el cual el equipo desarrolla un conjunto de funcionalidades **completas y utilizables**.

Durante un Sprint:

- Se seleccionan historias de usuario del **Product Backlog**.
- Se **planifica el trabajo** que se puede completar en ese período.
- El equipo **se compromete** a entregar un incremento funcional del producto.

🔧 Objetivo del bloque:

Que los estudiantes vivan la experiencia de **planificar un Sprint real**, utilizando herramientas colaborativas y aplicando técnicas ágiles vistas en los bloques anteriores.

👣 Actividad práctica guiada

🔹 Contexto:

El equipo está desarrollando una App de reservas para un gimnasio. Ya cuentan con historias de usuario redactadas y estimadas. Ahora deben armar la planificación del primer **Sprint de 1 semana**.

📌 Pasos de la actividad

1. **Creación del Sprint**
   - Duración: 7 días.
   - Seleccionan del backlog **4 a 6 historias de usuario** (según la capacidad estimada del equipo).
   - Se prioriza lo indispensable para un MVP.
2. **Distribución de tareas**
   - Asignan un **responsable principal por cada historia**.
   - Dividen cada historia en tareas más pequeñas (por ejemplo: “Diseñar formulario”, “Crear validaciones”, “Conectar con base de datos”).

3. **Configuración del tablero**
   - Usan **Trello** (u otra herramienta como Miro o Notion) con las columnas:

        - 📥 **To Do**
        - 🔄 **Doing**
        - ☑️ **Done**
    - Cargan las tarjetas con:
        - Título: nombre de la historia o tarea.
        - Descripción: detalle y criterio de aceptación.
        - Etiquetas de prioridad (Alta, Media, Baja).
        - Checklists (si es necesario).
        - Asignación de miembros.
4. **Definición de criterios de aceptación**
   Cada historia debe incluir un **criterio de aceptación claro y medible**, que indica cuándo la historia se considera completada.

📋 Plantilla sugerida (puede usarse en Word, Google Sheets o Trello)

Historia de Usuario	Estimación	Prioridad	Responsable	Criterio de Aceptación
Reservar turno	5 puntos	Alta	Juan	Se puede elegir día y hora desde la app
Cancelar turno	3 puntos	Media	Ana	El usuario puede cancelar con 24h de antelación
Ver historial de reservas	2 puntos	Media	Laura	El usuario ve las últimas 10 reservas hechas
Bloquear horario como instructor	3 puntos	Alta	Diego	El instructor puede marcar bloques no disponibles
Confirmar asistencia	2 puntos	Baja	Valentina	El sistema notifica al usuario 1h antes de su clase

---

🧠 Cierre de la actividad:

Los estudiantes presentan su tablero final. Deben justificar:

- Por qué eligieron esas historias.
- Cómo organizaron el flujo de trabajo.
- Qué criterios usaron para estimar y priorizar.

🛠️ Recursos y herramientas sugeridas:

- **Trello (recomendado)**: https://trello.com
- **Plantilla de Sprint Planning en Trello** (puedo crear una para vos y compartirla)
- **Miro o Jamboard** para diagramar visualmente tareas si no se usa Trello.
- **Scrum for Trello (Power-Up gratuito)** para estimaciones y etiquetas.

☑️ Evaluación del bloque:

Criterio	Indicador
Aplicación de conceptos ágiles	Historias bien definidas y priorizadas
Organización del Sprint	Sprint realista y coherente
Uso de herramientas	Tablero completo, tareas asignadas
Claridad en los criterios de aceptación	Son concretos, medibles y relevantes
Justificación del plan	El equipo explica su decisión con fundamentos

---

🎓 BLOQUE 5 – Cierre, Reflexión y Evaluación

💬 Debate en grupo

El objetivo de este espacio es **consolidar los aprendizajes**, fomentar el pensamiento crítico y propiciar el intercambio entre estudiantes. Para clases virtuales, se puede realizar en sala principal o en foros colaborativos tipo Padlet, Google Docs o Jamboard.

📌 Preguntas disparadoras:

1. **¿Qué técnica de estimación les resultó más clara o práctica?**
   Ejemplos: Planning Poker, puntos historia, juicio de expertos.
   ➕ ¿Por qué les resultó fácil o difícil?
2. **¿Qué diferencias notaron entre la planificación tradicional y la planificación ágil?**
   ➕ ¿Cuál se adapta mejor a sus formas de trabajar?
3. **¿Qué errores creen que se pueden cometer al estimar mal?**
   ➕ ¿Cómo impacta eso en el equipo o en el producto final?

🧠 Dinámica sugerida:

- Modalidad virtual: Foro en Padlet / Miro colaborativo con notas anónimas.
- Modalidad presencial: Lluvia de ideas en pizarra + discusión grupal breve.

🧠 Cierre reflexivo individual

✍️ Consigna:

Redactá una **reflexión personal breve** respondiendo:
"¿Qué aprendí hoy sobre planificar y estimar en equipo?"

Podés orientar la reflexión con estas ideas:

- ¿Qué parte del proceso te pareció más difícil?
- ¿Qué descubriste sobre el trabajo en equipo?
- ¿Qué habilidades necesitás mejorar para participar en un sprint real?

📝 Tarea para la próxima clase (opcional)

📌 Tema:

Investigar el rol del programador en equipos SCRUM.

📚 Puntos clave a cubrir:

- ¿Qué tareas realiza un programador en un equipo ágil?
- ¿Cómo se comunica con otros roles? (PO, SM, QA)
- ¿Qué herramientas utiliza en el día a día?
- ¿Qué habilidades blandas son necesarias en una daily meeting?

📽️ Actividad vinculada a la próxima clase:

☑ Cada estudiante deberá:

- Preparar una **mini presentación de 1 minuto** (oral o escrita).
- Simular el rol de **desarrollador** en una *daily meeting*.
- Seguir esta estructura:

🗣️ *Ayer trabajé en...*
📌 *Hoy voy a trabajar en...*
⚠️ *Tengo el siguiente bloqueo...*

📚 Recursos sugeridos para la tarea:

- 🎥 Video: ¿Qué hace un programador en un equipo SCRUM?
- 📘 Lectura: Guía oficial de SCRUM (scrumguides.org)
- 🎮 Simulación: Daily meeting ejemplo – https://www.youtube.com/watch?v=LUO0Z5LqlWg

---

📚 RECURSOS Y BIBLIOGRAFÍA

Libros:

- Pressman, R. (2010). *Ingeniería del Software*. McGraw-Hill.
- Sommerville, I. (2011). *Ingeniería de Software*. Pearson.
- Schwaber & Sutherland (2020). *Guía oficial de SCRUM*. Disponible online

Herramientas recomendadas:

- https://trello.com
- https://www.scrumpoker-online.org
- https://miro.com

Videos útiles:

- SCRUM explicado en 7 min
- Planning Poker: cómo estimar
- SCRUM vs. Kanban explicado visualmente